

Hybridation de l'infrastructure

InduTechData

Hishem HYANI

Data ingénieur

12 février 2026

Introduction

À ce jour, les données d'InduTechData sont exclusivement stockées sur site. Cependant, l'augmentation des données issues des capteurs IoT (50Go/mois), remet en question la scalabilité de notre infrastructure actuelle. Ce rapport propose d'explorer l'intérêt d'adopter une approche hybride, combinant les avantages du cloud et de l'on-premise. Nous identifierons d'abord les composants cloud adaptés et modéliserons une architecture hybride, avant d'étudier sa compatibilité avec le système d'information existant, en tenant compte des contraintes techniques, économiques et sécuritaires.

1 Système d'Information on-premise actuel

Le SI on-premise d'InduTechData repose sur plusieurs éléments clés :

- Un serveur **Active Directory (AD)** pour la gestion centralisée des droits d'accès.
- Des serveurs applicatifs dédiés à un **ERP** et un **CRM**.
- Un cluster **SQL Server** pour le stockage des données structurées.
- Une baie de stockage **SAN** pour les données non structurées.

L'objectif n'est pas de migrer l'intégralité de l'infrastructure vers le cloud, mais d'exporter uniquement une partie des données et des traitements. Cela permet d'améliorer la scalabilité, de rentabiliser l'infrastructure actuelle et de limiter les risques liés à la sécurité, aux coûts et à la latence qu'une migration totale pourrait engendrer.

Les principaux besoins sont :

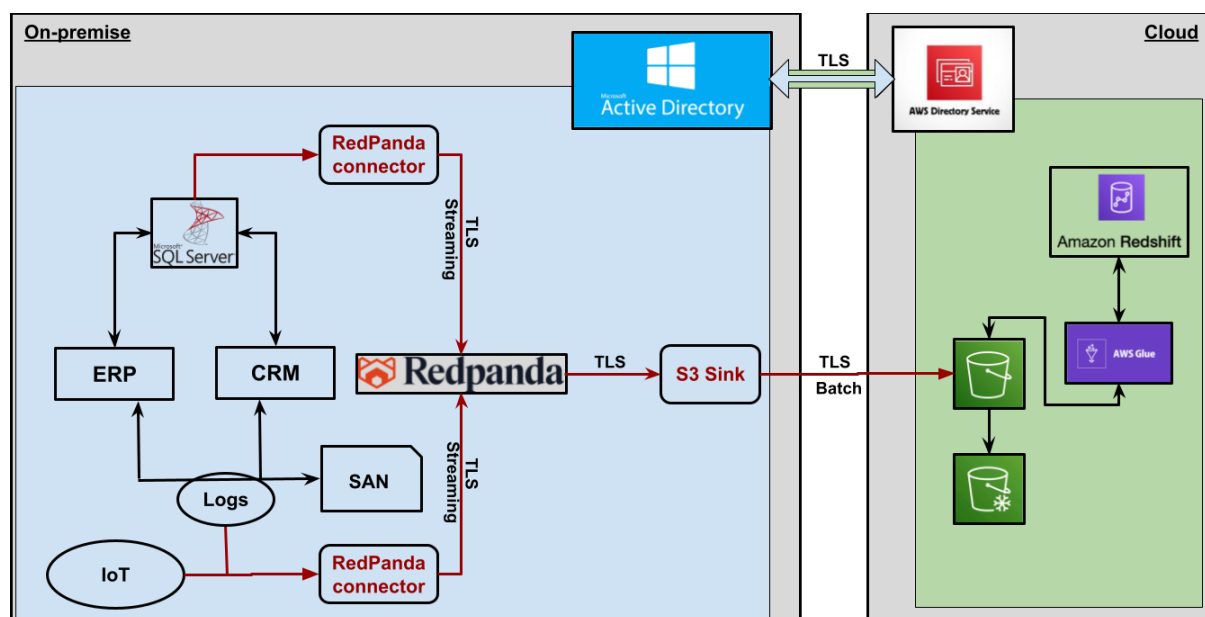
- Le **manque de scalabilité** de l'infrastructure actuelle.
- La nécessité d'exploiter ces données pour **l'aide à la décision**.

2 Sécurité et intégration avec l'Active Directory

Pour assurer une intégration sécurisée entre l'on-premise et le cloud, nous pouvons utiliser **AD Connector**. Celui-ci redirige les demandes d'authentification vers l'AD on-premise. Ainsi, la gestion des identités reste centralisée et sécurisée sur site, tout en permettant un accès aux ressources cloud.

3 Redpanda : plateforme de streaming d'événements

Afin de gérer les flux de données en temps réel, nous avons sélectionné **Redpanda**, une plateforme de streaming d'événements. Les flux sont sécurisés via le protocole **TLS**, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données transitant entre l'on-premise et le cloud. La jonction avec SQL Server, les capteurs IoT ou le service cloud sont possible par l'utilisation de connecteurs.



4 Services cloud sélectionnés

Pour répondre aux besoins de stockage et de traitement des données, nous avons opté pour les services suivants :

- **S3** : stockage des données brutes.
- **AWS Glue** : service ETL pour nettoyer, transformer et enrichir l'entrepôt de données.
- **Redshift** : entrepôt de données optimisé pour l'analyse et l'aide à la décision.

Cette architecture permet de tirer parti de la scalabilité et de la flexibilité du cloud, tout en conservant le contrôle sur les données sensibles et les applications critiques.

5 Optimisation des coûts

En complément de l'exploitation des infrastructures on-premises déjà acquises, plusieurs leviers permettent d'optimiser les coûts de la partie cloud.

L'ingestion vers Amazon S3 par batch réduit le nombre d'opérations (PUT, GET, LIST), S3 étant facturé à la fois sur le volume de données transférées et sur le nombre d'accès. Regrouper les fichiers en lots plus conséquents limite ainsi les coûts.

Par ailleurs, la migration automatique vers **S3 Glacier** des données rarement consultées, permet également de diminuer les frais liés au stockage.

Parallèlement, l'hébergement sur **Amazon Redshift** dans une région US où les tarifs sont généralement plus avantageux, combiné à l'adoption de **Reserved Instances** sur 1 ou 3 ans, permet de faire des réductions par rapport au mode **On-Demand**.

Enfin, la mise en place d'une gestion des coûts dans le service **Cost Explorer** avec des alertes budgets permettrait d'ajuster en temps réel les ressources pour intervenir rapidement et prévenir les dépassements.

6 Conclusion

L'utilisation d'une infrastructure hybride représente une solution équilibrée pour InduTechData. Elle permet de répondre aux enjeux de scalabilité et d'analyse des données, tout en minimisant les risques et les coûts liés à une migration totale vers le cloud.

Cette approche offre également une **flexibilité future** : il sera possible d'étendre progressivement la part cloud en fonction des besoins, sans remettre en cause l'infrastructure on-premise actuelle.